

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



BATAYPORÃ - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	8
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE 8	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	10
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	10
4.2. COLETA SELETIVA	12
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	12
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	12
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	13
4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)	13
4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU).....	16
4.5.3. Passivos Ambientais	16
4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	17
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	17
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	18
4.8. LIMPEZA URBANA	19
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	20
5. RECEITAS	22
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	22
5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS).....	22



6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	23
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	23
6.1.1. <i>Receitas</i>	23
6.1.2. <i>Transferências Estaduais</i>	25
6.1.3. <i>Transferências Estaduais</i>	25
6.1.4. <i>Receitas Próprias</i>	25
6.1.5. <i>Despesas</i>	26
6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	28
7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE	30
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	32
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	35
9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	35
9.2. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	35
9.3. MELHORIA NA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	35
9.4. ELABORACAO E EXECUCAO DE PRADRS PARA ÁREAS DE PASSIVOS AMBIENTAIS	37
9.5. CONTROLE DO MANEJO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS).....	37
9.6. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	37

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Caminhão compactador do município. Fonte: TCE-MS, 2022.	10
Figura 2: Caminhão compactador do município. Fonte: TCE-MS, 2022.	10
Figura 3: UTR localizada na área do lixão. Fonte: TCE-MS, 2022	12
Figura 4: UTR localizada na área do lixão.....	12
Figura 5: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	13
Figura 6: Área do lixão. Fonte: TCE-MS, 2022.....	14
Figura 7: Área do lixão Fonte: TCE-MS, 2022.....	14
Figura 8: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual (2020).....	14
Figura 9: Situação da destinação final em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.....	15
Figura 10: Situação Atual. Fonte: TCE-MS, 2022.....	15
Figura 11: Situação da vala do aterro sanitário de pequeno porte sem operação.	15
Figura 12: Situação da Lagoa para tratamento do chorume do aterro sanitário de pequeno porte sem operação. Fonte: TCE-MS, 2022.	15
Figura 13: Disposição a céu aberto de resíduos da limpeza urbana e galhada ao lado da área do lixão. Fonte: TCE-MS, 2022.....	16
Figura 14: Disposição de RCC. Fonte: TCE-MS, 2022.	16

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custo mensal da gestão operacional dos resíduos sólidos em Batayporã-MS.	21
Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Batayporã-MS.....	21
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Batayporã média dos anos de 2015 a 2019.	24
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Batayporã-MS.	24
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Batayporã média dos últimos 5 anos.	27
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Batayporã....	27

Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Batayporã. 28

Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Batayporã – MS.. 29

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Batayporã-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022. 7

Mapa 2 - Situação da disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares no Estado de MS em 2021. Fonte: TCE-MS, 2021. 36

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Batayporã-MS. 6

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Batayporã-MS. 8

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSBS do Município..... 8

Tabela 4: Discriminação dos custos da Coleta e Transporte dos RSD. 10

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD. 11

Tabela 6: Síntese dos Aspectos Operacionais da destinação final dos RSD. 14

Tabela 7: Aspectos técnicos da gestão dos RSS 18

Tabela 8: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS. 20

Tabela 9: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS..... 20

Tabela 10: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021. 22

Tabela 11: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Batayporã-MS nos anos de 2020 e 2021. 23

Tabela 12: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019. 26

Tabela 13: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos. . 29

Tabela 14: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Batayporã – MS. 33

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos de maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, tem realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores para a área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Batayporã - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 18 de março de 2022. O relatório teve sua elaboração concluída em maio de 2022.

2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica no município de **Batayporã-MS**, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir.

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Batayporã-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal	22 K, 266424.83 m E, 7532721.15 m S
02	Lixão Municipal	22 K, 267688.43 m E, 7533268.31 m S
03	Unidade de triagem - UTR	22 K, 267657.40 m E, 7533237.08 m S
04	Área de descarte de RLU e Galhada	22 K, 267825.51 m E, 7533101.12 m S
05	Área de descarte de RCC	22 K, 266615.32 m E, 7532836.83 m S
06	Aterro Sanitário desativado	22 K, 270715.45 m E, 7535390.23 m S
07	Garagem dos caminhões coletores	22 K, 266445.17 m E, 7532345.01 m S
08	Deposito de pneus	22 K, 265394.74 m E, 7532504.60 m S

¹ Coordenadas Geográficas em UTM, Datum WGS 84.



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Batayporã-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresenta-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Batayporã-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito à época da visita técnica	Germino Da Roz Silva
Prefeita Atual (2021)	Germino Da Roz Silva
População Geral (Estimativa do município)	11.613
População Urbana (Estimativa do município)	10.800
Geração Diária de RSD (kg/hab.)	0,7
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2013)
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS)	Não
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Batayporã, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio. Porém, o município possui Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), elaborado pela empresa DRZ Geotecnologia e Consultoria S/S LTDA no ano de 2013, que discute a gestão de resíduos sólidos municipal. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Batayporã.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSBS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2013)	Metas descritas no PMSB	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Implantar coleta seletiva e recuperar equipamentos	2014-2016
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente (no lixão)	reorganizar o centro de triagem	2014 - 2016

Parâmetros	Situação (ano 2013)	Metas descritas no PMSB	
		Descrição / Prazo	
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Elaborar projeto executivo para implantação do sistema de compostagem	2014 - 2016
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	<i>Não definida meta específica</i>	-
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	<i>Não definida meta específica</i>	-
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Encerramento do lixão Manejo, recuperação e monitoramento da área	2014 - 2021
		Destinar os RSDC para o aterro municipal	-
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Terceirizado	<i>Não definida meta específica</i>	-
6.3 Resíduos da Construção Civil	Inadequado, ao lado da área do lixão	Criar mecanismos para manejo adequado dos resíduos da construção civil atendendo a Resolução CONAMA n°. 307/2002	2014 - 2016
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Inadequado, ao lado da área do lixão	Ampliar e manter os serviços de limpeza dos bueiros e bocas de lobo do sistema de drenagem, promovendo a destinação correta dos resíduos	2014 - 2021
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado	<i>Não definida meta específica</i>	-
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não informado	Incrementar e manter mecanismo de limpeza necessário na rede, ETE e demais estruturas, dando destino adequado aos resíduos resultantes desse processo, como resíduos grosseiros do gradeamento e lodo	-
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Sim	Promover o encerramento do lixão, a recuperação e o monitoramento da área	2014 - 2021
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Elaborar estudos e projeto para encerramento do lixão	2014-2016
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Não informado	<i>Não definida meta específica</i>	-
10. Estudo de gravimetria	Não informado	<i>Não definida meta específica</i>	-

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Batayporã-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta, por meio de caminhão coletor e funcionários da própria Prefeitura Municipal. De acordo com documentos e informações levantadas pela equipe técnica, o custo médio despendido para execução do referido serviço é de R\$ 22.456,04 mês, conforme demonstrado na tabela 04 que resume os custos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Batayporã-MS:

Tabela 4: Discriminação dos custos da Coleta e Transporte dos RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Combustível (óleo diesel)	Direta	R\$ 4.399,29
Manutenção dos caminhões coletores	Direta	R\$ 1.396,00
Pessoal (Motoristas e Garis)	Direta	R\$ 16.660,75
CUSTO TOTAL =		R\$ 22.456,04

O município de Batayporã-MS dispõe de 02 (dois) caminhões sendo: 02 (dois) caminhões tipo coletores do tipo compactadores, conforme as Figuras 1 e 2.



Figura 1: Caminhão compactador do município. Fonte: TCE-MS, 2022.



Figura 2: Caminhão compactador do município. Fonte: TCE-MS, 2022.

A tabela 5 resume os aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Batayporã -MS:

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	247,12*
Controle de Pesagem	Não
Nº de caminhões	2 (dois)
Tipo de caminhão	2 (dois) Toco
Idade do caminhão (anos)	11 anos e 4 anos
Recurso para compra do caminhão	Funasa
Capacidade caminhão compactador (m³)	6 e 4
Guarnição/Equipe	2 (duas)
Número de Gari	6 (seis)
Pagamento de Insalubridade	Sim
Frequência de Coleta Bairros	3 (duas)
Coleta na Zona Rural	Sim, 1 vez ao mês
Nº de habitantes/caminhão	5.807
Nº habitantes/gari	1.936
Tonelada mensal de RSD/gari	41,19
Tonelada diária de RSD/gari	1,35
Proporção de Habitantes Atendidos	100%
Controle de Custo de Coleta	Sim
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 22.456,04
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 90,87
Custo Unitário (R\$/hab.)	R\$ 1,93

* Estimativa da geração média mensal de RSD.

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte dos RSD, é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. Quanto aos controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar que as parcelas de custos desses serviços não estão sendo apropriadas corretamente. No controle de custo despendido não foram considerados os seguros e a depreciação dos veículos, sendo que essas parcelas são indispensáveis para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõem os Procedimentos para Resíduos Sólidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (PROC-IBR-RSU 004/2017).
- II. De acordo com dados fornecidos pelo município, um dos caminhões coletores utilizado pela prefeitura já é antigo (11 anos), o que implica maior frequência de manutenção e elevados custos, impactando, por consequência, na eficiência de execução dos serviços. Conforme dispõe o Procedimento para Resíduos Sólidos

Urbanos (PROC-IBR-RSU) n° 004/2017, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP), a vida útil limite a ser considerada deve ser de até 10 anos.

- III. O valor de insalubridade pago pelo município à equipe de garis está de acordo com as recomendações do Anexo VIX da Norma Regulamentadora 15, que determina o pagamento do percentual máximo de 40% para coletores de RSD;

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Batayporã-MS não possui coleta seletiva.

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

O serviço de triagem dos resíduos recicláveis é realizado de maneira informal, por meio de catadores que atuam diretamente na área do lixão, onde também se localiza a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) (Figura 3 e 4). Durante visita in loco foi possível verificar que a estrutura das instalações físicas da UTR como, cobertura, esteira para segregação de materiais recicláveis e prensa estão em situação precária e insalubre e apenas alguns catadores utilizavam equipamentos de proteção individual (EPI).

Os recicláveis são segregados e acondicionados em bags, em seguida prensado e comercializados. Ressalta-se que não há subsídio financeiro por parte do município para auxiliar os catadores.



Figura 3: UTR localizada na área do lixão.
Fonte: TCE-MS, 2022



Figura 4: UTR localizada na área do lixão.
Fonte: TCE-MS, 2022.

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Batayporã produz um percentual de matéria orgânica de 42,75% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 5, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

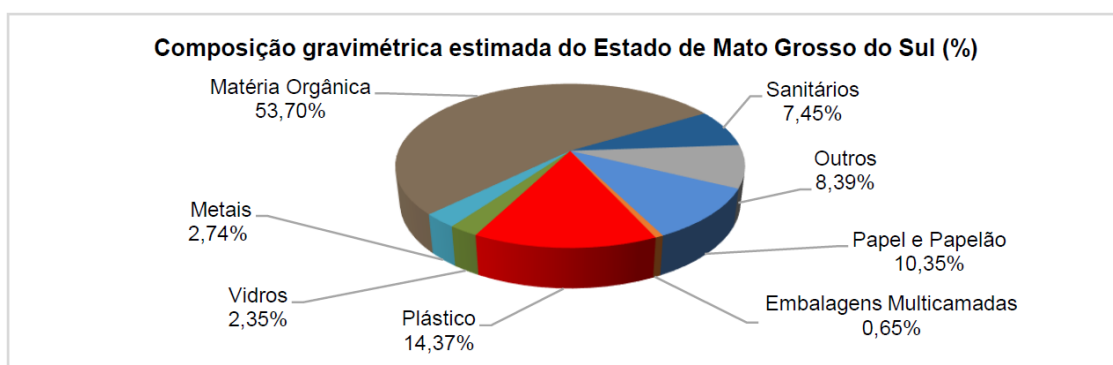


Figura 5: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é exposta a situação em que se encontra o gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos urbanos, os aspectos operacionais e os custos para a sua Destinação Final (DF) gerados no município de Batayporã - MS.

4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

Os resíduos sólidos domiciliares (RSD) gerados no município de Batayporã-MS são destinados ao lixão municipal. A área do lixão encontra-se de forma irregular e desprovido de medidas de proteção ao meio ambiente e à saúde pública. A prefeitura disponibiliza um funcionário e um trato esteira para espalhar os RSD na área do lixão. As Figuras 6 e 7 foram registradas durante visita técnica e apresentam a situação do lixão.



Figura 6: Área do lixão. Fonte: TCE-MS, 2022.



Figura 7: Área do lixão. Fonte: TCE-MS, 2022.

A tabela 6 resume os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Batayporã-MS:

Tabela 6: Síntese dos Aspectos Operacionais da destinação final dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Não
Forma de Disposição Final	Lixão
Existe Balança no Município	Não
Existe estação de Transbordo?	Não
Custo com o funcionário (mês)	R\$ 2.291,57
Custo do combustível do trator (mês)	R\$ 11.361,97
Custo total (mês)	R\$ 13.653,54

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016², com a situação atual (2022), verifica-se que **não** houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas figuras 8, 9 e 10.

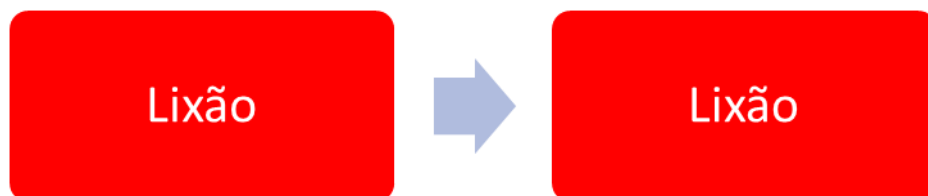


Figura 8: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 versus atual (2020).

² Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.



Figura 9: Situação da destinação final em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.



Figura 10: Situação Atual. Fonte: TCE-MS, 2022.

Durante visita técnica, também foi verificada a situação do aterro sanitário construído no município há aproximadamente 9 anos, e que nunca entrou em operação, figuras 11 e 12.

O Aterro Sanitário foi construído através de recursos federais para atender o município de Batayporã. No entanto, por deixar de apresentar uma viabilidade econômica, este Aterro Sanitário nunca entrou em operação e sua estrutura física vem se depreciando com o passar dos anos.



Figura 11: Situação da vala do aterro sanitário de pequeno porte sem operação. Fonte: TCE-MS, 2022.



Figura 12: Situação da Lagoa para tratamento do chorume do aterro sanitário de pequeno porte sem operação. Fonte: TCE-MS, 2022.

Tal situação demonstra bem as conclusões a que chegaram os estudos realizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pelo TCE-MS, que demonstraram as dificuldades de se operar aterros sanitários isolados e de pequeno porte, visto que os seus custos operacionais

são sensivelmente mais elevados do que os de aterros maiores, em função da escala de aproveitamento. Os estudos apontaram ainda que este não é um caso isolado e pode ser um dos principais motivos para explicar a situação encontrada em alguns municípios, onde foram identificadas boas iniciativas, em que se constata que os aterros sanitários foram construídos, mas não foram colocados em operação devido à falta de recursos.

4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

Os resíduos dos serviços de limpeza urbana e galhadas, gerados no Município, são dispostos de forma inadequada à céu aberto em uma área separada junto ao lixão municipal. E os resíduos da construção civil (RCC) são dispostos em uma área da prefeitura e utilizado para manutenção de estradas vicinais. Conforme demonstrado nas figuras 13 e 14.



Figura 13: Disposição a céu aberto de resíduos da limpeza urbana e galhada ao lado da área do lixão. Fonte: TCE-MS, 2022.



Figura 14: Disposição de RCC. Fonte: TCE-MS, 2022.

4.5.3. Passivos Ambientais

No tocante à questão de passivos ambientais relacionados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual (MPMS) de 2015³ que o município de Batayporã possuía duas áreas identificadas como passivo ambiental.

A primeira área tratava-se do lixão municipal, utilizado para disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC), Resíduos da Construção Civil (RCC), Resíduos de Limpeza Urbana (LU) e Resíduos Volumosos (RV), cuja

³ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015

localização é definida pelas coordenadas S 7533281.32 m. e E 267667.08 m. (Zona 22). O segundo local referia-se à disposição irregular de Resíduos da Construção Civil (RCC), definidas pelas coordenadas S 7532886.05 m. e E 266636.46 m. (Zona 22).

Conforme vistoria *in loco* em 2022 e descrito nos itens 4.5.1 e 4.5.2, verifica-se que atualmente o município permanece com a área do lixão em operação, recebendo os RSD, RCC, LU e RV, e com a área de disposição irregular de RCC. Nenhuma dessas duas áreas possuem Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRADE, uma vez que não foi identificado nenhum requerimento de autorização ambiental junto ao IMASUL (controle do Licenciamento Ambiental do Estado, 2022).

Conclui-se que os resíduos sólidos estão sendo acumulados na área do lixão em operação e cabe reforçar que esses resíduos devem receber destinação ambientalmente adequada e as áreas de passivo devem ser recuperadas.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Segundo a base de dados do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL, não existe protocolo de Autorização Ambiental relativo a Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos – PRADE-RS para o município de Batayporã.

Dessa forma, esta equipe técnica, por meio da análise apresentada no item anterior, reforça à prefeitura municipal de Batayporã a necessidade de reparação de todas as áreas de passivo ambiental existentes no município.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Batayporã são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Batayporã, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, o município não possuía Estação de Tratamento de Esgoto em operação. Na época a ETE de Batayporã estava em fase de construção. De acordo com informação recente da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Batayporã estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário da empresa OCA Ambiental, localizado em Dourados-MS.

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contanto apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Batayporã-MS.

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir seu adequado manejo.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS), gerados nos estabelecimentos públicos de saúde em Batayporã-MS, são realizados por terceiros, por meio de contrato com a empresa Bio Resíduos Transportes LTDA. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo despendido mensalmente com a execução dos serviços é de R\$ 2.035,00/mês. Os aspectos técnicos relacionados a gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 7.

Tabela 7: Aspectos técnicos da gestão dos RSS

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Bio Resíduos Transportes LTDA
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	7 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Duas vezes por semana
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Sancristo – Coleta de Resíduos EIRELI
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Dourados/MS

Conforme apresentado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Compulsando a documentação fornecida pelo município, foi possível averiguar que a empresa Bio Access emite os Certificados de Destinação Final (CDF), contendo a descrição dos estabelecimentos atendidos, data de coleta e quantitativos de RSS, deste modo, sendo capaz de constatar que a empresa não está realizando as coletas de RSS duas vezes por semana conforme descrito no contrato N° 018/22. Vale salientar a importância de o município fiscalizar a devida execução do serviço contratado.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma mista, sendo uma parte realizada pelos funcionários da prefeitura e outra por empresa contratada.

O serviço terceirizado é executado pela empresa José Flavio de Sa 67665624987 - MEI sob o Contrato nº 059/2019, com custo mensal de R\$ 6.000,00/mês. De acordo com informações levantadas durante visita técnica, o serviço executado pela contratada são de locação de um caminhão basculante e caçamba.

Outra parte dos serviços de limpeza urbana (LU) é executada de forma direta a cargo de equipe do Departamento de Serviços Urbanos. Para estimativa do custo mensal somente foi possível realizar o levantamento de gastos com funcionários, gastos com combustível de dois dos três caminhões e manutenção de apenas um, resultando em um custo médio de R\$ 40.578,07/mês. Outros dispêndios relacionados ao serviço de limpeza urbana (LU) como, gastos com combustível do terceiro caminhão e manutenção de dois caminhões, EPIs, seguro dos automóveis e depreciação dos veículos da limpeza urbana, não foram contabilizados pois

não foram informados pela prefeitura. Esses custos são importantes para adequada apropriação dos custos. Os serviços de LU realizados pelo Departamento de Serviços Urbanos compreendem: varrição manual, capina manual, roçada manual, pintura de meio fio e limpeza de boca de lobo. Conforme tabela 8:

Tabela 8: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	COMPONENTE DOS CUSTOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Caminhão de Caçamba	José Flavio de Sá	Indireto	R\$ 6.000,00
Varrição, capina, roçada, pintura de meio fio e limpeza de boca de lobo.	Secretaria Municipal de Obras	Direto	R\$ 40.578,07
TOTAL DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA =		Misto	R\$ 46.578,07

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 9.

Tabela 9: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
1. Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)	Direta	R\$ 22.456,04	R\$ 1,93
2. Coleta Seletiva	Não há	-	-
3. Triagem dos RSD	Informal	-	-
4. Destinação Final dos RSD (Lixão)	Direta	R\$ 13.653,54	R\$ 1,18
5. Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 2.035,00	R\$ 0,18
7. Limpeza Urbana (LU)	Mista	R\$ 46.578,07	R\$ 4,01
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 36.109,58	R\$ 3,11
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 84.722,64	R\$ 7,30

De acordo com a tabela 9, é possível verificar que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 36.109,58/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 3,11/mês. O custo total da gestão dos resíduos sólidos no município de Batayporã-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 84.722,64/mês, resultando um custo de R\$ 7,30/hab./mês.

Para ilustrar as informações mencionadas, apresentam-se os gráficos 1 e 2 com a participação de cada um dos custos praticados e dos respectivos percentuais de cada serviço dentro da despesa geral com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

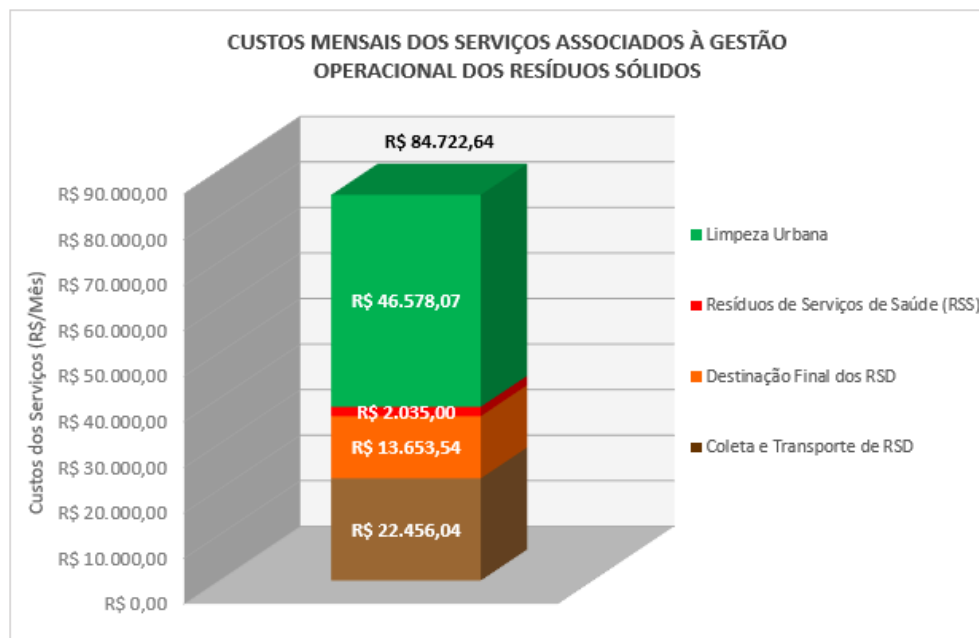


Gráfico 1: Custo mensal da gestão operacional dos resíduos sólidos em Batayporã-MS.

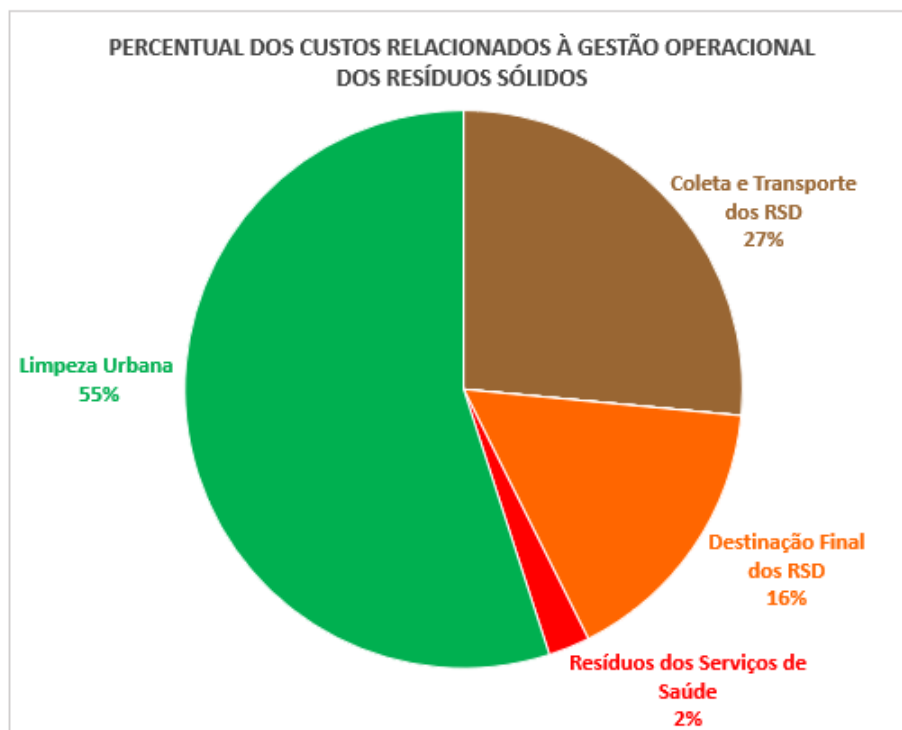


Gráfico 2: Percentual dos custos de cada serviço relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Batayporã-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 2, o serviço com maior participação percentual de custo é a Limpeza Urbana (LU) representando **55%** da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

O município de Batayporã não possui cobrança de taxa específica para custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares (RSD).

5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto, essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou da conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Batayporã-MS recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2021, o município recebeu um total de ICMS Ecológico de R\$ 56.421,01/mês, totalizando R\$ 677.052,13/ano. A tabela 10 demonstra as proporções recebidas para cada uma das duas áreas de pontuação:

Tabela 10: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

ÁREA DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Componente Resíduos Sólidos Urbanos	22	R\$151.578,83	R\$ 12.631,57
Componente Unidade de Conservação e Terras Indígenas	78	R\$ 525.473,30	R\$ 43.789,44
Total recebido de ICMS Ecológico =		R\$ 677.052,13	R\$ 56.421,01

Os índices do ICMS Ecológico do município de Batayporã na componente RSU para os anos de 2020 e 2021 são estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 677/2019 e nº 725/2020, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 11:

Tabela 11: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Batayporã-MS nos anos de 2020 e 2021.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	ÍNDICE GERAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2020	0,0005	0,0000	0,0000	0,0005
2021	0,0012	0,0000	0,0000	0,0012

Dessa forma, com base nos dados de 2021, verifica-se que o município recebeu em média R\$ 12.631,57/mês dos recursos do ICMS ecológico referente à parcela de Resíduos Sólidos. Conforme demonstrado na tabela 11, esse índice poderia melhorar, tendo em vista que o município só pontua no quesito de existência do PMGIRS e não apresenta disposição final adequada de resíduos sólidos e nem coleta seletiva.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. Receitas

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Batayporã se destaca como fonte principal de recursos as Transferências Constitucionais Federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

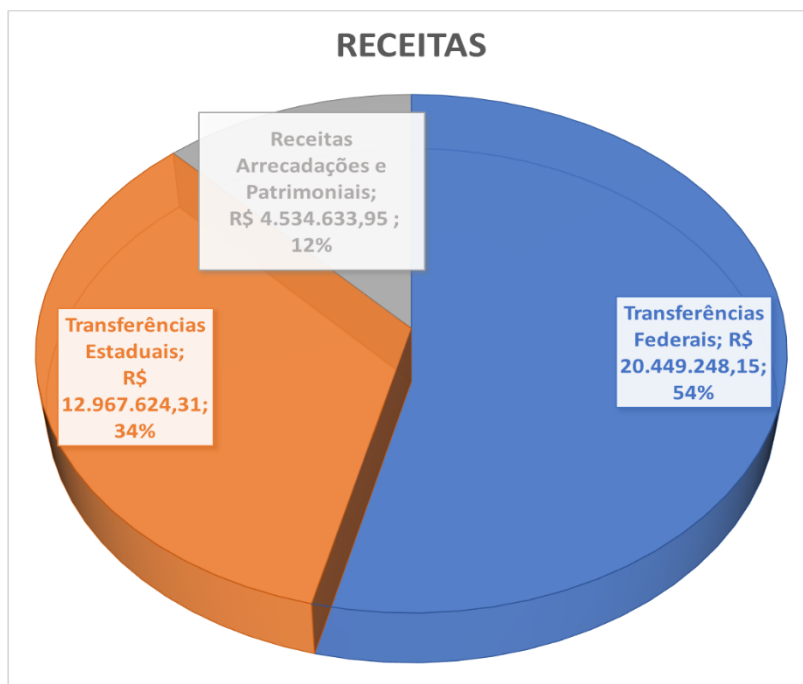


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Batayporã média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Batayporã (88%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 12% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

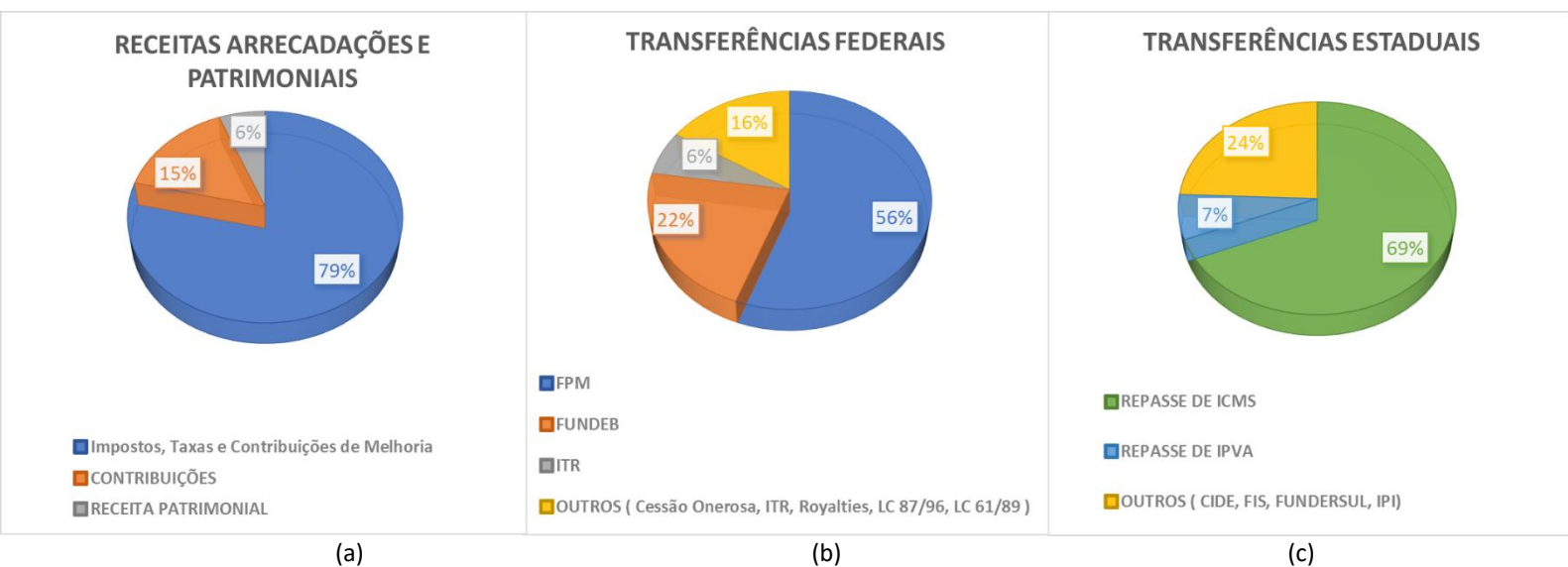


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Batayporã-MS.

6.1.2. Transferências Estaduais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Batayporã as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondente a 56% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Batayporã, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 69% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Batayporã as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o IRRF (29%). Na Tabela 12 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 12: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Próprias Municipais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	79%
IPTU	9%
ISS	24%
ITBI	15%
IRRF	20%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11%
CONTRIBUIÇÕES	15%
RECEITA PATRIMONIAL	6%

6.1.5. Despesas

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se, à Educação (28,22%), Saúde (23,87%), Administração (17,43%), e Assistência Social (9,66%), que correspondem a 79,18% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 13ª dessa lista, representando menos de 0,11% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido à apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, foram alocados para a função pública de Urbanismo, conforme verificado em consulta no portal de transparência do município. É possível que partes desses gastos tenham também sido atribuídos a outras funções, também, porém não foi possível verificar com exatidão quais.

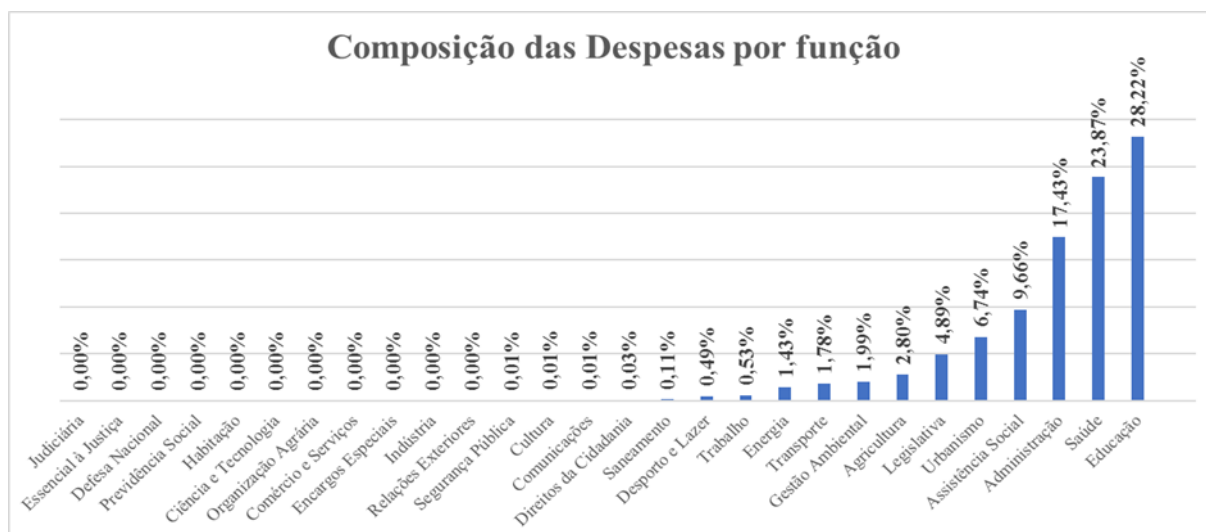


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Batayporã média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que um pico abrupto da RCL em 2018, enquanto que a Despesa Corrente do município possui tendência de alta durante o período. A razão para o pico da receita decorre de uma indenização realizada pela CESP (Companhia Energética de São Paulo) e o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), decorrente dos danos ambientais e sociais causados pela construção da Usina hidrelétrica de Porto Primavera, na década de 90. Esse acordo resultou no pagamento, para Batayporã, de aproximadamente 8 milhões de reais.

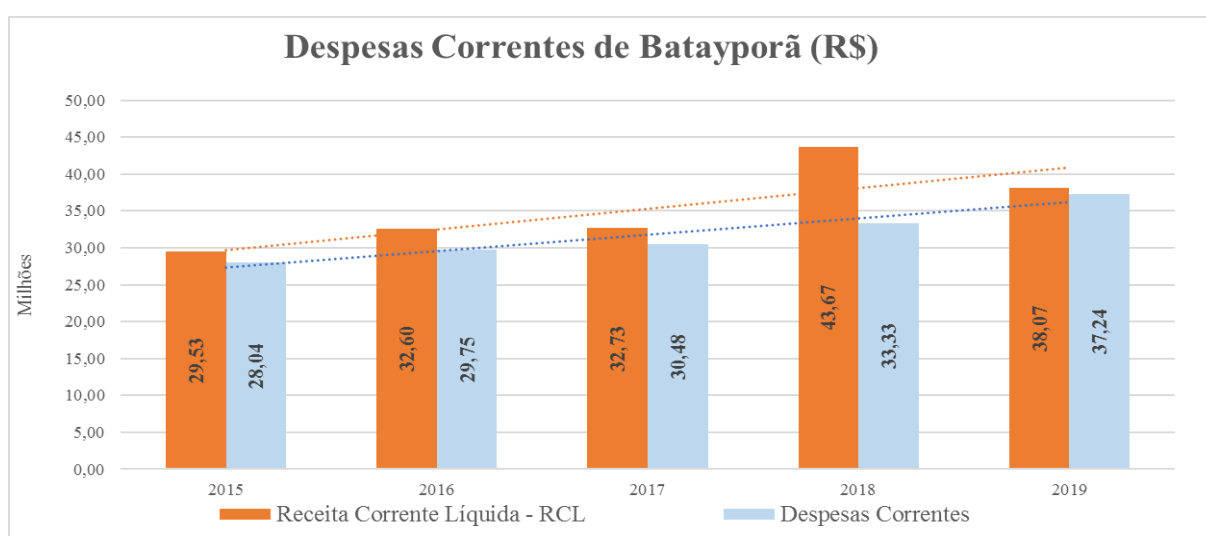


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Batayporã.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Batayporã apresentou balanço financeiro positivo durante todo o período observado. Em particular, para o ano de 2018, houve uma maior diferença entre a receita e as despesas correntes em virtude da indenização realizada pela empresa CESP ao município.

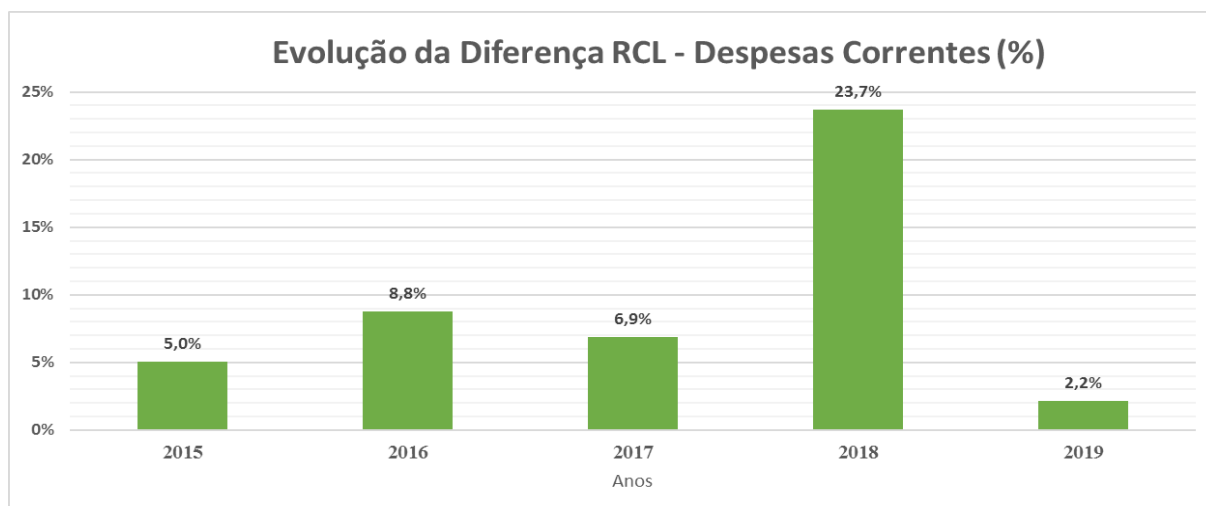


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Batayporã.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um equilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, para todos os anos, a diferença entre a receita líquida e os gastos foi positiva. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Batayporã também tem alto grau de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representam cerca de 54% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta e transporte), apresenta-se na tabela 13 e gráfico 8 a confrontação despesas *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Batayporã-MS para devida execução dos serviços suso mencionados.

Tabela 13: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB. MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 269.472,48	R\$ 22.456,04	R\$ 1,93
	Coleta Seletiva	-	-	-
	Triagem dos Recicláveis	-	-	-
	Destinação Final dos RSD (Lixão)	163.842,42	13.653,54	1,18
	Custo total do Manejo dos RSD*	R\$ 433.314,90	R\$ 36.109,58	R\$ 3,11
Receita Específica (Taxa de RSD)		-	-	-
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2021 (RS)		R\$ 151.578,83	R\$ 12.631,57	R\$ 1,09

* O município não possui custos com coleta seletiva, triagem e destinação final adequada dos RSD, caso houvesse tais serviços, o valor referente ao manejo dos RSD seria maior.

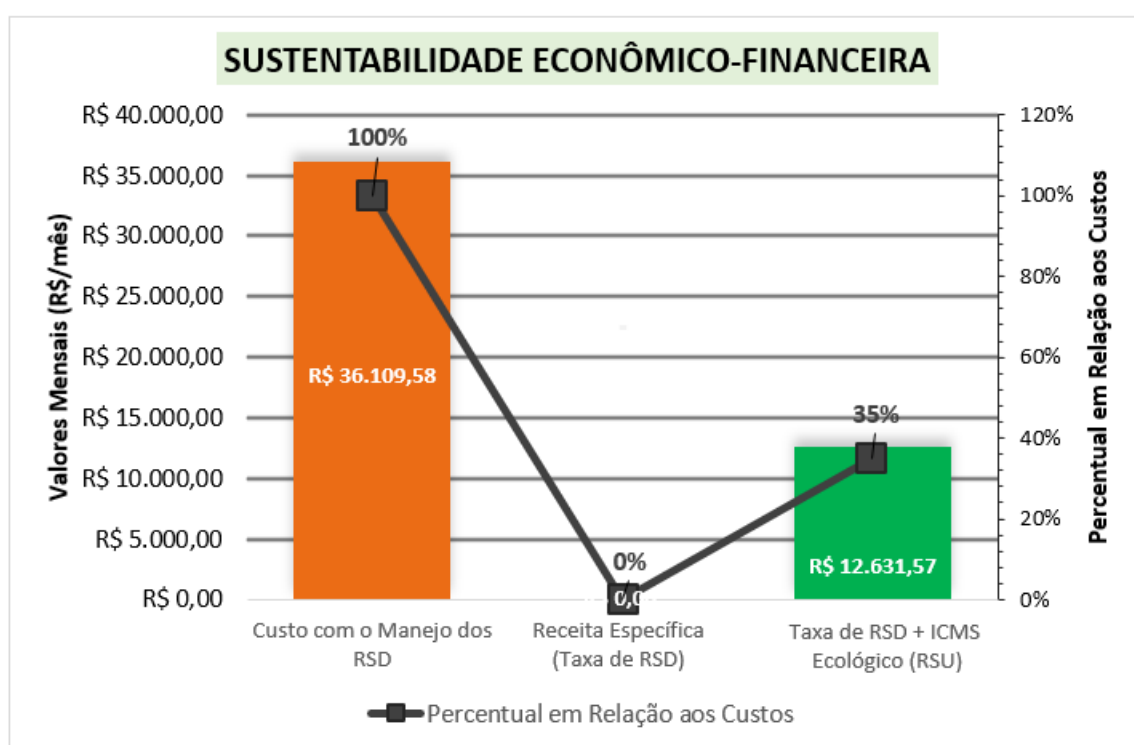


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Batayporã – MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, não existe recolhimento de taxa de RSD no município de Batayporã-MS. Caso fosse considerada, para esses fins, a receita recebida do ICMS Ecológico (componente RSD), seria possível subsidiar cerca de 35% da despesa mensal com o manejo dos RSD. Ainda assim, o município não apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD, denotando a importância da instituição de fontes de receitas específicas.

Vale salientar que o município em questão não possui os serviços de coleta seletiva, triagem regular de materiais recicláveis e disposição final ambientalmente adequada dos RSD,

que além de obrigatórios por lei, são essenciais para uma boa gestão dos resíduos sólidos. Caso houvesse tais serviços, o custo total com o manejo dos RSD consequentemente seria maior.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta e transporte dos RSD vem sendo realizado com recursos da receita corrente líquida do município, que no ano de 2019 foi em média de R\$ 38.067.395,62/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana consomem em média 0,22% da receita corrente líquida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE

1.1 Procedimento Administrativo – NF - Notícia de Fato n. 01.2020.00000529-1 - de 22/01/2020.

1.1.1 Objeto: Possíveis falhas no projeto básico inviabilizando a operacionalização do aterro e provável negligência das autoridades na conservação do patrimônio público. Crime de improbidade. - Descrição: Partindo-se da previsão legal de que as obras públicas somente poderão ser licitadas quando houver projeto básico (§2º, artigo 7º, da lei 8666/93). Este definido na mesma lei de licitações (inciso IX do art. 6º) como o conjunto de elementos necessários e suficientes para caracterizar a obra, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento. E considerando que a infringência do disposto no citado artigo 7º implica em nulidade dos atos e contratos e a responsabilização de quem lhes tenha dado causa. Há motivos para se acreditar em falhas no projeto básico inviabilizando a operacionalização do aterro municipal. Apesar de a imprensa local em dez/2016 ter noticiado a entrega da obra conforme documento em anexo, o aterro nunca entrou em operação. Informações circunstanciais sugerem que sua operacionalização demanda mais aporte de recursos financeiros onerando indefinidamente os cofres públicos. O incluso registro fotográfico (realizado em jan/2020) ilustra a situação de abandono daquele patrimônio público. A situação de abandono decorrente da negligência das autoridades, por si só, já caracteriza crime de improbidade administrativa tipificado no artigo 10, X, da lei 8429/92. Assim como apuração e posterior responsabilização de quem deu causa a concepção daquela obra denominada aterro sanitário, ao que tudo indica inviável, pode implicar em crime de

improbidade administrativa. Endereço: Prefeitura Municipal de Batayporã. Pessoas: Secretário de Finanças Secretário de Obras Assessor responsável pelos projetos. Justificativa: Diante do caracterizado abandono ao aterro sanitário provavelmente em decorrência de negligência das autoridades e considerando falhas no projeto básico comprometendo a viabilidade da obra além de onerar indevidamente os cofres públicos solicita-se providências do Ministério Público.

1.1.2 Situação atual: Arquivado.

2. Procedimento Judicial Execução de Título Extrajudicial n. 0800550-85.2011.8.12.0027 de 17/10/2011.

2.1 Objeto: Cumprimento integral das cláusulas 4ª e 16ª do Termo de Ajustamento de Conduta firmado. Cláusula quarta: Neste ato o Município se obriga, no prazo de 6 (seis) meses, a contar da assinatura deste Termo, a cercar a área que irá servir e que serve atualmente de depósito de lixo municipal, com isolamento no mínimo 02 (dois) metros de altura, com arame liso ou farpado, tendo 20 centímetros um fio, ou com tela do mesmo material, além de manter no local a vigilância 24 (vinte e quatro) horas por dia, objetivando impedir o acesso de animais e pessoas, especialmente as crianças (...). Cláusula Décima Sexta: Neste ato o Município se obriga a requerer à Secretaria de Estado de Meio Ambiente das Cidades, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia - SEMAC/MS ou Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul- IMASUL, o licenciamento ou autorização ambiental para recuperação da área degradada (PRAD) relativo as áreas que são ou foram destinadas para o depósito de lixo municipal, caso essas mesmas áreas não sejam aprovadas pelo órgão ambiental para fins da cláusula terceira do Capítulo I Título III (...)

2.2 Andamento atual: Manifestação do Procurador da Fazenda Pública Municipal.

3 Título executivo há um Termo de Ajustamento de Conduta firmado no curso do IC - Inquérito Civil n. 001/2006 e as obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1 Data da assinatura: 27 de abril de 2011.



8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 14 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Batayporã-MS.

Tabela 14: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Batayporã – MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Metas no PMSB		Cumprimento de Metas PMSB
						Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não				-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Sim	Realizar coleta e transporte dos resíduos. (Cláusula 8ª)	27.08.2011		Implantar coleta seletiva e recuperar equipamentos.	2014 - 2016	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente (no Lixão)	Sim	Providenciar as medias necessárias à concessão da licença de operação para a atividade e operação da Usina UPL. (Cláusula18ª)	27.08.2011		Reorganizar o centro de triagem.	2014 - 2016	Não
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Elaborar projeto executivo para implantação do sistema de compostagem.	2014 - 2016	Não
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não				-	-	-
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Não				-	-	-
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Não				Encerramento do lixão Manejo, recuperação e monitoramento da área.	2014 - 2021	Não
						Destinas os RSDC para o aterro municipal.	-	Não
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Sim	Requerer ao IMASUL licenciamento ambiental que abranja resíduos sólidos dos serviços de saúde.	27.08.2011		-	-	-

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Metas no PMSB		Cumprimento de Metas PMSB
						Descrição / Prazo		
			(Cláusula 3ª, §1º) c/c Realizar coleta e transporte de resíduos dos serviços de saúde. (Cláusula 8ª,§1º)					
7.3 Resíduos da Construção Civil	Área ao lado do lixão	Não				Criar mecanismos para manejo adequado dos resíduos da construção civil atendendo a Resolução CONAMA n°. 307/2002.	2014-2016	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Área ao lado do lixão	Não				Ampliar e manter os serviços de limpeza dos bueiros e bocas de lobo do sistema de drenagem, promovendo a destinação correta dos resíduos	2014-2021	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Inexistente	Não				-	-	-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro Sanitário (OCA Ambiental)	Não				Incrementar e manter mecanismo de limpeza necessário na rede, ETE e demais estruturas, dando destino adequado aos resíduos resultantes desse processo, como resíduos grosseiros do gradeamento e lodo.	-	Sim
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existência de Lixão e área de “boto fora” próximo ao lixão	Sim	Isolamento da área atual. (Cláusula 4ª)	27.10.2011		Promover o encerramento do lixão, a recuperação e o monitoramento da área.	2014 - 2021	Não
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Sim	Licenciamento ou autorização ambiental para a recuperação da área degradada. (Cláusula 16ª)	27.08.2011		Elaborar estudos e projeto para encerramento do lixão.	2014-2016	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Em processo de licenciamento	Sim	Licenciamento ambiental para área de atividade de disposição, processamento e destino final de resíduos sólidos. (Cláusula 3ª)	27.08.2011		-	-	-

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste relatório são destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Batayporã-MS.

9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

O município de Batayporã-MS precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. Conforme discutido no item 4.8, o município não realiza o controle da depreciação dos veículos e equipamentos utilizados no serviço de limpeza urbana, sendo essas parcelas indispensáveis para a real e adequada composição dos custos.

9.2. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

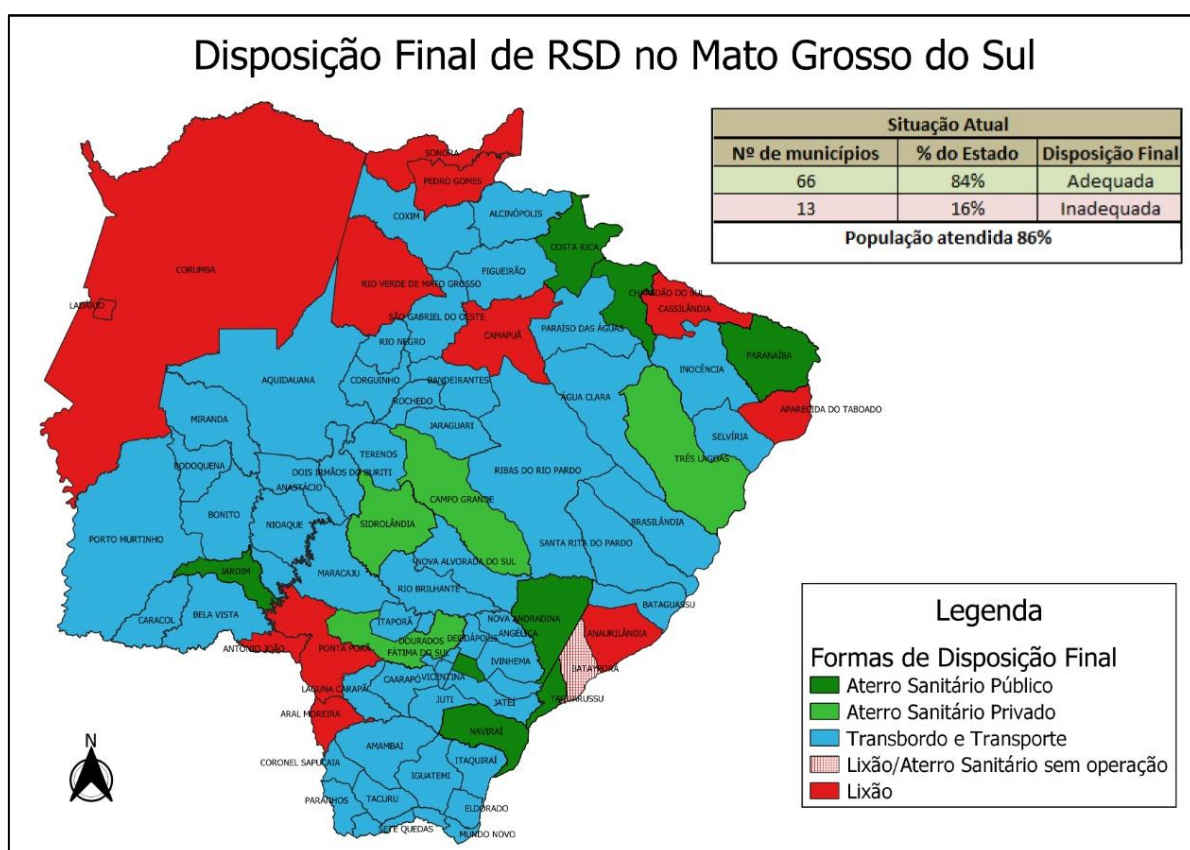
De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece diretrizes para o de saneamento básico, os serviços componentes da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são: varrição, capina, poda e demais serviços de limpeza urbana; coleta, transporte, triagem, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos.

O município de Batayporã-MS realiza os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, e o conjunto de serviços componentes da limpeza urbana. Entretanto, o município não possui destinação final ambientalmente adequada dos RSD. Cabe aqui salientar, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), estabelece no art. 36 que nos municípios onde existe Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, é obrigatório por parte titular dos serviços públicos, a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis, sistema de coleta seletiva e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Considerando que o serviço de disposição final ambientalmente adequada não é realizado atualmente no município de Batayporã-MS, a implantação obrigatória dessa etapa acarretará no aumento dos custos do setor, impactando diretamente na sustentabilidade financeira.

9.3. MELHORIA NA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Como se constatou no diagnóstico realizado, a disposição final de resíduos sólidos no município de Batayporã-MS é feita em lixão a céu aberto, forma inadequada de destinação final dos RSD que traz sérios riscos à saúde pública e ao meio ambiente. Conforme demonstrado no mapa 2, Batayporã-MS é um dos poucos municípios no Estado (parte dos 16%) que ainda não adotam práticas adequadas de destinação final dos resíduos sólidos domiciliares.



Mapa 2 - Situação da disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares no Estado de MS em 2021. Fonte: TCE-MS, 2021.

Desta forma, é premente a necessidade do município implantar a destinação final ambientalmente adequada dos RSD, inclusive dos resíduos que hoje estão dispostos inadequadamente na área do lixão, a fim de atender a legislação ambiental pertinente, em especial a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

Ressalta-se que o Tribunal de Contas (TCE-MS), por meio da Consultoria de Projetos Especiais e Meio Ambiente (CPEMA), tem fornecido parâmetros técnicos e requisitos mínimos para que os municípios do Estado possam tomar as providências necessárias para realizar o

transbordo e transporte dos seus resíduos sólidos domiciliares para aterro sanitário existente. Essas proposições surgiram no âmbito do presente Convênio, **“Programa Resíduos Sólidos: Disposição Legal”**, conseguindo-se que diversos municípios avançassem na solução adotada para a disposição final ambientalmente adequada dos seus RSD.

Caso o município venha realizar o transbordo dos RSD - solução que vem sendo amplamente adotada no estado -, os requisitos mínimos do serviço estão sendo elaborados conforme referências da **Orientação Técnica nº 007/2018 - Projeto de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos** e **Procedimento nº 016/2018 - Análise do dimensionamento do transporte pós transbordo por meio de contêineres estacionários** do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP).

9.4. ELABORACAO E EXECUCAO DE PRADE-RS PARA ÁREAS DE PASSIVOS AMBIENTAIS

Conforme demonstrado no item 4.5.3 e 4.5.4 é necessário que a prefeitura recupere as áreas de passivos ambientais através da execução de PRADES-RS - Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos devidamente protocolados e acompanhados pelo órgão ambiental estadual.

9.5. CONTROLE DO MANEJO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)

Conforme demonstrado no item 4.5, é recomendável que a Prefeitura de Batayporã-MS solicite mensalmente da empresa contratada os manifestos de transporte de resíduos (MTR) e certificados de destinação final (CDF), com a finalidade de monitorar e comprovar a execução ambientalmente adequada do serviço.

9.6. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Batayporã-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque implementar a cobrança de taxa/tarifa de RSD, tendo em vista que ela deve suprir a integralidade dos custos dos serviços pertinentes ao manejo dos RSD.

Nesta perspectiva, é pertinente destacar o Decreto Federal nº 10.588/2020, que reforça em seu art. 4º, inciso I, sobre a alocação de recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União. O texto menciona que o acesso a esses recursos ficará condicionado ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador na gestão econômica e financeira, ou seja, além de o município possuir tarifa ou taxa específica relativa à gestão dos resíduos sólidos, é necessário comprovar a sustentabilidade financeira dessa receita no longo prazo, para assim ter acesso a novos recursos da União.

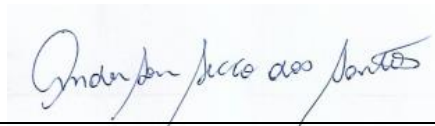
Conforme comentado no item 5.2, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico (componente resíduos sólidos). Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de gestão de resíduos, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



Dhiago Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio – UEMS



Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS